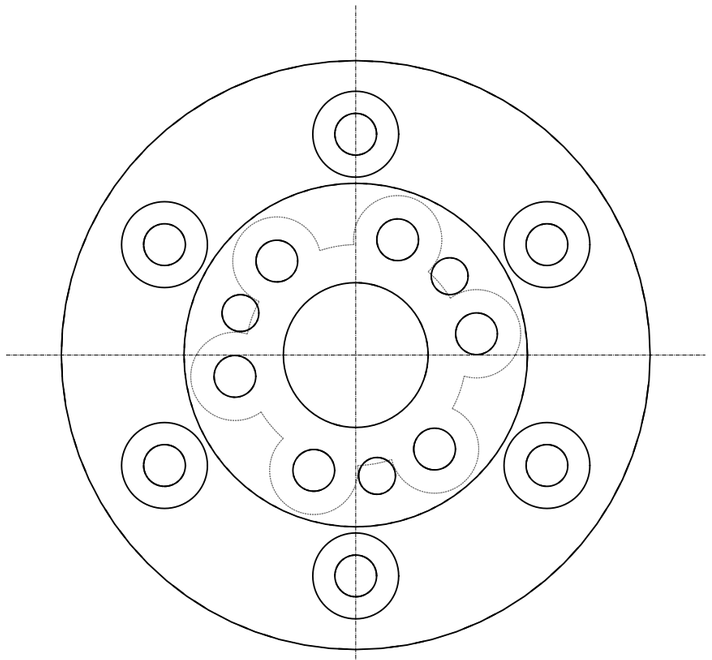
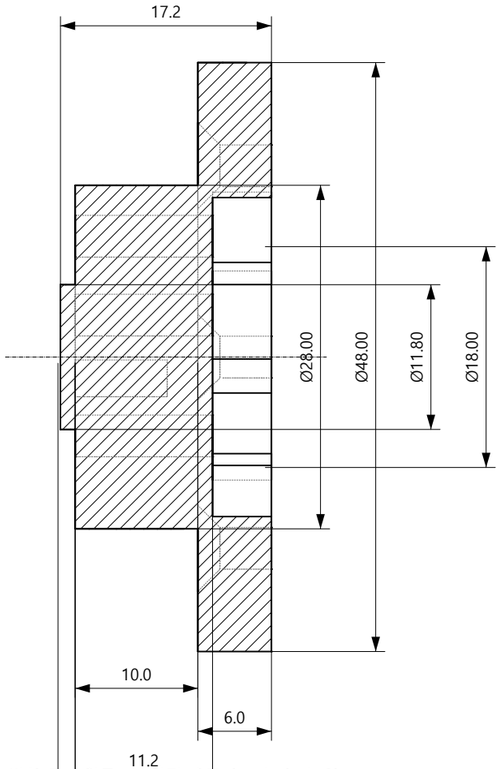
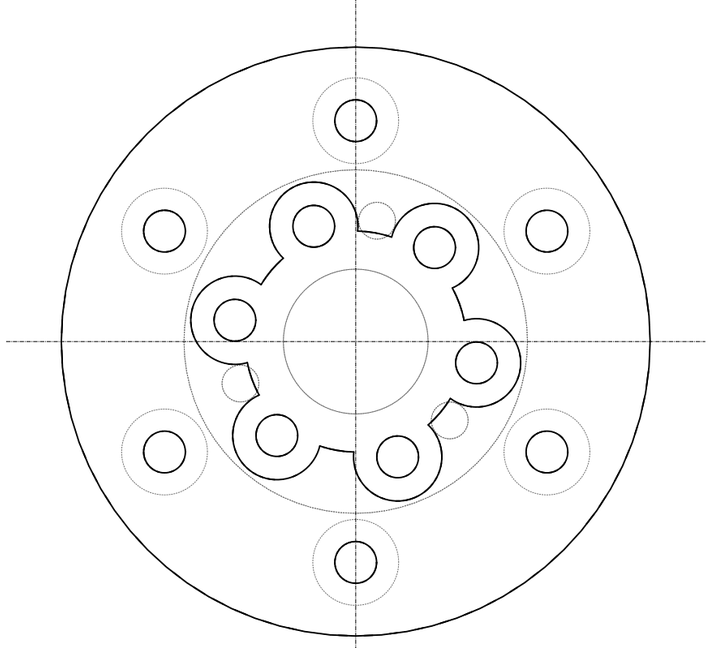


-Z 쪽에서 본 그림 2:1



단면 A–A 2:1 (Y = 0, 축을 지나는 면; 가로 = Z)



+Z 쪽에서 본 그림 2:1

Z 방향 구멍·원통 표 (원점 = 주기 1의 면, 축 위)

구멍·원통	Ø	개	위치 (X, Y) 또는 원	Z
평행핀 Ø3 구멍	Ø3.00	3	(-9.4, -3.4), (1.7, 9.8), (7.7, -6.4)	Z -0.0 ~ 7.5
M3 통과 Ø3.4	Ø3.40	6	r 18.00 원 위 6개	Z 11.8 ~ 16.0
M3 통과 Ø3.4	Ø3.40	6	r 10.00 원 위 6개	Z -0.0 ~ 11.2
M3 머리 카운터보어 Ø7.2	Ø7.20	6	r 10.00 원 위 6개	Z 11.2 ~ 16.0
Ø18 구멍	Ø18.00	1	(0.0, 0.0)	Z 11.2 ~ 16.0
Ø11.8 스피곳	Ø11.80	1	(-0.0, 0.0)	Z -1.2 ~ 0.0
Ø28 보스	Ø28.00	1	(-0.0, 0.0)	Z -0.0 ~ 10.0
Ø48 플랜지	Ø48.00	1	(-0.0, 0.0)	Z 10.0 ~ 16.0

주기

1. 단위 mm, 3각법, 원점 = 축 위 모터 출력 면 쪽 끝면(Z0, 스피곳 시작), +Z = 링크 쪽.
2. 무륜 모터(AKE60-8) 출력부에 Ø11.8 h9 스피곳 × 1.2 (0/-0.05) — AKE 홈 Ø12 × 1.5보다 0.3 낮아 Z0 면이 먼저 닿음 (11-08).
3. 평행핀 구멍 Ø3 N7 × 7.5 (+0.2/0) (출력부 핀과 같은 PCD 20, M3와 30° 어긋남) — 핀 Ø3 × 10을 바닥까지 압입, 2.5 돌출 (출력부 핀 구멍 깊이 3: 얕게 가공되면 핀이 먼저 바닥에 닿음).
4. 출력 M3 × 16 12.9: Ø3.4 통과 + Ø7.2 카운터보어, 와셔 자리(바닥) Z 11.2 ±0.05 — 탭 물림 4.3.
5. Ø28 보스 (0/-0.1): 링크 판 Ø30 구멍과 반경 틈 1.0. 플랜지 Ø48 (-0.05/-0.15) → 링크 자리 Ø48.3.
6. 플랜지 나사 6개: Ø3.4 통과 + Ø7.0 × 90° 접시 (r 18, 30° + 60° 간격) — ISO 10642 M3 × 16 12.9 머리가 면과 같게, PETG 벽 6를 지나 6061 받침 링 탭에 (11-02).
7. 버 제거, 모서리 C0.2. 질량 약 37 g.

품명	무륜 hub 인서트 (hub_insert_knee)	도번	WBv5-M02
재질	AL6061-T6 환봉 Ø50	수량	왼쪽 1 + 오른쪽 1 (서로 다른 부품)
공정	선반 + MCT (구멍·카운터보어·접시)	척도	2:1
후처리	흑색 아노다이징 권장 (끼움면 마스킹)	투상	3각법
STEP	step/hub_insert_knee_R.step, hub_insert_knee_L.step	일반 공차	KS B ISO 2768-mK
프로젝트	WheelBiped v5 (robot_cad_v5)	작성일	2026-11-08